

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

ÉVALUATION FINALE — DIAGNOSTIC DE SORTIE

Durée : 45 minutes — Malek KHADHRANI

Entrée en Première générale — Spécialité mathématiques

Mathématiques — à traiter individuellement

Nom et pré- _____ Date _____
nom

Ce document est un diagnostic de sortie, pas un classement. Il mesure ce qui est désormais installé, ce qui reste fragile, et il sert à écrire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

Consignes

- Durée : **45 minutes**. Partie A : environ 10 min. Partie B : environ 20 min. Partie C : environ 15 min.
- Travailler seul, sans document et sans les cartes de rappel de la séance.
- Écrire la relation ou la propriété utilisée avant le calcul.
- Une question peut être laissée de côté puis reprise ; il vaut mieux la laisser vide que d'écrire au hasard.
- Trois lignes « Certitude » seulement : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 , sur la même échelle qu'en début de stage.

Partie A — Automatismes et connaissances essentielles

environ 10 min

*Questions courtes. Écrire le résultat, sans rédaction longue.***A1.** Factoriser $16x^2 - 49$.

A2. Résoudre $-3x + 12 > 0$ et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

A3. Soit $g(x) = 2x^2 + x$. Calculer $g(-3)$ en écrivant la substitution complète.

A4. On donne $A(4; -1)$ et $B(-2; 5)$. Déterminer les coordonnées de $\vec{AB}$.

A5. Soit $f(x) = x^2 - 6x$. Calculer $f(-4)$ en écrivant la substitution complète.

A6. Les vecteurs $\vec{u}(6; -4)$ et $\vec{v}(-9; 6)$ sont-ils colinéaires? Justifier par le calcul du déterminant.

Certitude sur l'ensemble de la partie A : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie B — Application et raisonnement

environ 20 min

Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul, puis contrôler.

B1. On considère le produit $P(x) = (3x + 6)(2 - x)$.

- (a) Déterminer les valeurs de x qui annulent chaque facteur.
- (b) Construire un tableau de signes, puis donner l'ensemble des x pour lesquels $P(x) > 0$.
- (c) En déduire, à partir du même tableau, l'ensemble des x pour lesquels $P(x) \leq 0$.

- B2.** (a) La courbe représentative d'une fonction f passe par le point de coordonnées $(-2; 5)$. Traduire cette information en employant les mots « image » et « antécédent ».
- (b) Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Comparer x^2 et x , puis justifier la réponse par un exemple numérique et par un argument valable pour tout x de cet intervalle.

B3. Un abonnement coûte 480 TND. Son prix baisse de 25 %, puis le nouveau prix augmente de 20 %.

- (a) Calculer le prix après chaque étape.
- (b) Donner le coefficient multiplicateur global, puis le taux d'évolution global en pourcentage.

B4. On donne $A(3; -2)$, $B(7; 6)$ et $C(1; -6)$.

- (a) Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $\vec{AC}$.
- (b) Les points A , B et C sont-ils alignés ? Justifier.
- (c) Donner le coefficient directeur de la droite (AB) .

Certitude sur la question B2 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

environ 15 min

C1. Le club sportif. Dans un repère du plan, on donne $A(1;2)$ et $B(5;10)$.

- Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) , puis une équation réduite de (AB) .
- Le point $C(-3; -6)$ appartient-il à (AB) ? Justifier par un calcul, en indiquant la méthode choisie.
- Le club compte 60 membres : 24 pratiquent la natation, 30 la course, et 12 pratiquent les deux. On choisit un membre au hasard. Calculer la probabilité qu'il pratique la natation ou la course, puis la probabilité qu'il ne pratique pas la natation.
- La cotisation, de 180 TND, augmente de 4% par an. On note $u_0 = 180$. Écrire la relation liant u_{n+1} et u_n , puis calculer u_2 arrondi au dinar.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

C2. (a) Simplifier $\frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^4}$ et donner le résultat sous forme d'une puissance de 3.

(b) L'affirmation « la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$ est croissante sur $]0; +\infty[$ » est-elle exacte ? Répondre par oui ou non, en justifiant à l'aide de deux valeurs bien choisies.

Certitude sur la question C1 : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Espace de brouillon — non relevé

Après l'évaluation — à remplir en deux minutes

Ces trois lignes ne sont pas notées. Elles servent à construire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

La question que j'ai trouvée la plus sûre	
La question sur laquelle j'ai le plus hésité	
Une notion que je veux revoir dès la première semaine	

Ce document est un diagnostic de sortie. Il sera analysé compétence par compétence, puis comparé au positionnement passé en début de stage lorsque cette comparaison est légitime.